

Úloha 4.2

Je zadánú do polynomu dostatočím postupně 0, 1, 2 :

$$0 a_4 + 0 a_3 + 0 a_2 + 0 a_1 + a_0 = 1$$

$$1 a_4 + 1 a_3 + 1 a_2 + 1 a_1 + a_0 = 2$$

$$16 a_4 + 8 a_3 + 4 a_2 + 2 a_1 + a_0 = -3$$

↳ což je SLA:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Hledám tedy koeficienty a_i tak aby výraz:

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

být minimální, která výraz je rovna sd. sd. s:

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \left\| \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \right\|^2 \quad \text{tedy použijí standardní postup pro hledání řešení s nejmenší normou.}$$

$\vec{a} := \uparrow$

$$\left(\begin{array}{l} \text{jedno řešení soustavy } Aa = b \text{ je např.} \\ a = (0 \ -1 \ 0 \ 2 \ 1)^T \end{array} \right)$$

↳ hledám $\vec{a}$: $\vec{a} = A^T y$ kde y řeším jako $AA^T y = b$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$AA^T | b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right)$$

$$\hookrightarrow y = \begin{pmatrix} 0,1 \\ 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = A^T y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{result: } \frac{1}{10} \cdot (-6x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 8x + 10)$$

Hledaný polynom je tedy: $p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$